苏教版2025学年小学六年级下学期数学

期末测试卷

考试时间：80分钟　　测试内容：全册

姓名_____　班级_____　座位号_____

装　订　线　内　不　要　答　题

一、填空题（每小空1分，共23分）

1．2024年5月11日，国家统计局在国新办发布会上发布了第七次人口普查关键数据，在人口总量方面，全国人口约1411780000人。横线上的数读作(　　)，改写成用“亿”作单位的数是(　　)亿。

2．5支球队用单场淘汰制决出一名冠军，共需比赛(　　)场；如果进行友谊赛，每两队都比赛一场，共需比赛(　　)场。

3．(　　)千克的$\frac{2}{3}$是36千克；比$\frac{4}{5}$米的$\frac{3}{4}$多$\frac{2}{5}$米是(　　)米。

4．小新家楼下的羊肉汤店新近推出一圆烧饼，价格只有原来的一半，直径大约是原来的$\frac{3}{5}$，薄厚没变。小新认为买小烧饼合算，好朋友小明却认为买大烧饭合算。你用数学的眼光看认为买(　　)（填“大”或“小”）烧饼更合算。

5．　100分＝(　　)时　　4.05平方千米＝(　　)公顷

9.02立方分米＝(　　)立方厘米　　$\frac{7}{4}$吨＝(　　)千克

6．一捆电线，用去全长的$\frac{1}{5}$再接上60米，结果比原来长40%，这捆电线原来长(　　)米.

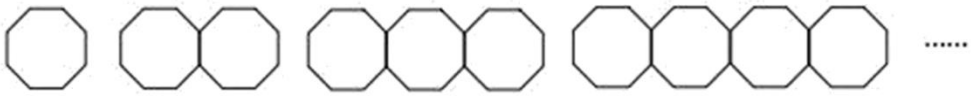
7．把30克的盐溶解在120克的水中，盐水的含盐率是(　　)。如果要使盐水的含盐率变成25%，要往盐水里加(　　)（填“盐”或“水”），加(　　)克。

8．在一幅地图上量得甲乙两地的距离是6厘米，实际距离是180千米，这幅地图的比例尺是(　　)，如果乙丙两地之间的距离是240千米，在这幅地图上应画(　　)厘米。

9．为参加“庆祝建党100周年”的合唱比赛，学校组织了学生合唱团，其中女生人数占到了60%，合唱团中男女生的人数比是(　)，女生人数比男生多(　　)%。

10．一台插秧机$\frac{2}{3}$小时插秧$\frac{8}{9}$公顷。这台插秧机插秧1公顷需要(　　)小时，平均每小时插秧(　　)公顷。

11．用小棒按一定规律摆八边形（如图所示）。



如果摆成连在一起的 6 个八边形，需要(　　)根小棒；如果摆成连在一起的 n 个八边形，需要(　　)根小棒。

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分）

12. 六年级同学春季植树 91 棵，其中有 9 棵没活，成活率是 91%。(　　)

13. 100 克含盐率为 10%的盐水中加入 5 克盐，含盐率达到 15%。

14. 两数相除，商是 0.96，如果被除数扩大 10 倍，除数缩小 100 倍，它们的商是 9.6。　(　　)

15. 如果两个质数的和仍是质数，那么它俩的积一定是偶数。(　　)

16. 一种精密零件长 5 毫米，画在图纸上长 12 厘米，这张图纸的比例尺是 1∶24。(　　)

三、选择题（每小题 1 分，共 5 分）

17. 下面四句话中，表述错误的是（　　）。

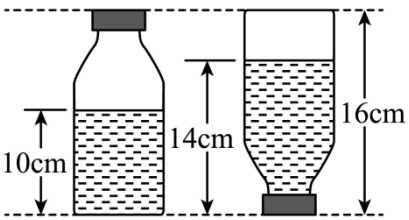
A. 1 既不是素数也不是合数

B. 0 既不是正数也不是负数

C. 真分数的倒数一定是假分数，假分数的倒数也一定是真分数

D. 根据 $x=\frac{3}{4}y(y\neq 0)$，可以知道 x 和 y 成正比例

18. 如图，一个拧紧瓶盖的瓶子里装了一些水，根据图中数据，可以算出瓶中水的体积占瓶子容积的（　　）。



A. $\frac{5}{8}$　　B. $\frac{5}{7}$　　C. $\frac{5}{6}$　　D. $\frac{7}{8}$

19. 把一个平行四边形框架拉成一个长方形后，周长(　　)，面积(　　)。

A. 不变，变大　　B. 不变，变小　C. 变小，变小　D. 无法判断

20. 商店卖出两件商品，售价均为 120 元，其中一件赚了 20%，另一件赔了 20%，

卖出这两件商品，对店主来说是赚，还是赔？（　　）

A．赔　　B．赚　　C．不赔也不赚　　D．无法确定

21．已知 a×$\frac{4}{5}$＝b＋$\frac{5}{6}$＝c×$\frac{5}{4}$＝d，那么，a、b、c、d 四个数中，（　　）最大。

A．a　　B．b　　C．C　　D．d

四、计算题

22．直接写得数。（10 分）

$\frac{3}{8}\times\frac{4}{9}=$　　$\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=$　　$\frac{6}{7}\div3=$　　$\frac{1}{5}\times5\times\frac{1}{5}\div5=$　　$1+40\%=$

$\frac{1}{8}:8=$　　$0.6^2=$　　$0.8\times0.25=$　　$10-0.01=$　　（　）$\times0.4=1$

23．能简算就要简算。（12 分）

$\frac{3}{4}\times115-\frac{3}{4}\times15$　　$1.25\times1.3\times80$　　$7.28-3.14+1.72-2.86$

$5\div\frac{5}{7}-\frac{5}{7}\div5$　　$\left(\frac{1}{12}+\frac{1}{9}-\frac{3}{18}\right)\times36$　　$1-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{8}-\frac{1}{16}-\frac{1}{32}$

五、作图题（6 分）

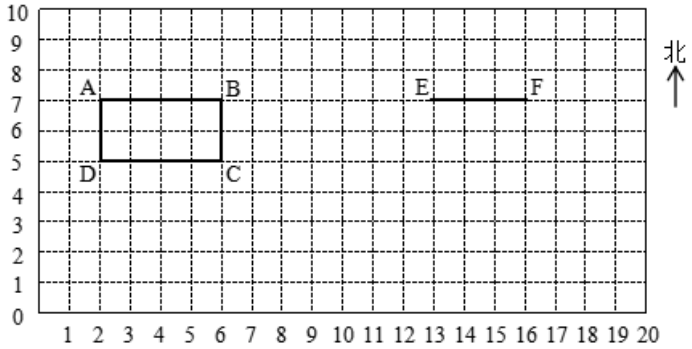
24．按要求画面、填填。

（1）在长方形 ABCD 中画一个最大的圆，再画出圆和长方形组合图形的 1 条对称轴。

（2）把长方形 ABCD 绕点 D 顺时针旋转 90°。

（3）在图中，按 1∶2 的比画出长方形 ABCD 缩小后的图形。

（4）运用所学知识，在图中画出点 M 的位置，再连接 EM 和 FM，使三角形 EFM 成为一个等边三角形。点 M 的位置在点 B 的（　　）方向。



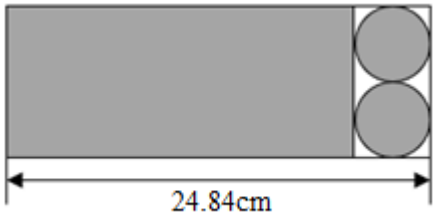
六、解答题（42 分）

25. 刘叔叔月工资 7800 元，按规定月工资超出 5000 元部分且超出部分不足 3000 元的按 3%缴纳个人所得税。刘叔叔税后每月工资多少元？（只列式或方程，不计算）

26. 甲、乙两个煤仓储煤量的比为 4∶5，从甲仓运出 25%放入乙仓，这时乙仓储煤 72 吨。乙仓原来储煤多少吨？

27. 客车和货车同时从甲乙两地相对开出，在距离中点 30 千米处相遇，已知客车与货车的速度比是 5∶3，甲乙两地相距多少千米？

28．把一张铁皮按如图剪料，正好能制成一只铁皮油桶。求所制油桶的容积。



29．振兴纺织厂共有职工 480 人。厂工会在做人员统计时发现，男职工人数的50%只相当于女职工人数的$\frac{1}{6}$，振兴纺织厂的男、女职工分别是多少人？

30．在一幅 1∶20000000 的地图上，量得甲、乙两地机场距离为 9 厘米，一架飞机以每小时 750 千米的速度从甲机场飞往乙机场，需要飞行几小时？

参考答案

题号	17	18	19	20	21					
答案	C	C	A	A	A					

1.　　十四亿一千一百七十八万　　14.1178

【分析】整数的读法：从高位到低位，一级一级地读，每一级末尾的 0 都不读出来，其余数位连续几个 0 都只读一个零，据此读数即可；改写成用“亿”作单位的数，就是在亿位数的右下角点上小数点，然后把小数末尾的 0 去掉，再在数的后面写上亿字。

【详解】（1）2021 年 5 月 11 日，国家统计局在国新办发布会上发布了第七次人口普查关键数据，在人口总量方面，全国人口约 1411780000 人。横线上的数读作：十四亿一千一百七十八万；

（2）把 1411780000 改写成用“亿”作单位的数是 14.1178 亿。

【点睛】本题主要考查整数的读写、改写，注意改写时要带计数单位。

2.　　4　　10

【分析】根据题意，淘汰赛每赛一场就要淘汰一个队，而且只能 1 个队，即淘汰掉多少个队就恰好进行了多少场比赛，即比赛场数＝参赛队数－1；据此解答；

如果进行友谊赛，每两队都比赛一场，每个队都要和其它 4 个队进行比赛，要进行 4 场比赛，5 个队一共进行 5×4 场，因为有两个队重复计算一场，再除以 2，即可解答。

【详解】5－1＝4（场）

5×（5－1）÷2

＝5×4÷2

＝20÷2

＝10（场）

【点睛】解答本题一定要理清是两两配对进行淘汰赛：2 只能剩 1，比赛场数＝参赛队数－1；两两比赛中，参赛队数与比赛场数的关系为：参赛队数×（参赛队数－1）÷2；据此进行解答。

3.　　54　　1

【分析】把要求的数看作单位“1”，它的$\frac{2}{3}$是 36 千克，求单位“1”，用除法，用 36÷$\frac{2}{3}$即可；先用$\frac{4}{5}\times\frac{3}{4}$，求出$\frac{4}{5}$米的$\frac{3}{4}$是多少米，再用$\frac{4}{5}\times\frac{3}{4}$加上$\frac{2}{5}$，即可解答。

【详解】$36\div\frac{2}{3}$

$=36\times\frac{3}{2}$

$=54$（千克）

$\frac{4}{5}\times\frac{3}{4}+\frac{2}{5}$

$=\frac{3}{5}+\frac{2}{5}$

$=1$（米）

【点睛】根据已知一个数的几分之几是多少，求这个数以及已知一个数，求这个数的几分之几是多少的知识进行解答。

4．大

【分析】根据题意，两种烧饼的薄厚相同，也就是高相同，只有比较相同价格下两种烧饼底面积的大小即可，利用圆的面积公式：面积＝π×半径^2；设出大烧饼的直径，求出大烧饼和小烧饼的面积；再根据小烧饼的价格是原来大烧饼的价格的一半，求出小烧饼的面积乘 2，再求出大烧饼的面积，进行比较，谁大，谁合算。

【详解】设大烧饼的直径为 2，则小烧饼的直径是 $2\times\frac{3}{5}$。

大烧饼的面积：

$3.14\times(2\div2)^2$

$=3.14\times1$

$=3.14$

小烧饼的面积：

$3.14\times(2\times\frac{3}{5}\div2)^2$

$=3.14\times(\frac{6}{5}\times\frac{1}{2})^2$

$=3.14\times\frac{9}{25}$

$=1.1304$

$1.1304\times2=2.2608$

$2.2608<3.14$

买大的更合算。

【点睛】利用圆的面积公式进行解答，关键是熟记公式。

5．　　$\frac{5}{3}$　　405　　9020　　1750

【分析】把小单位分换算成大单位时，除以进率 60；

把大单位平方千米换算成小单位公顷，乘进率 100；

把大单位立方分米换算成小单位立方厘米，乘进率 1000；

把大单位吨换算成小单位千克，乘进率 1000。

【详解】100 分＝$\frac{5}{3}$时

4.05 平方千米＝405 公顷

9.02 立方分米＝9020 立方厘米

$\frac{7}{4}$吨＝1750 千克

【点睛】本题考查单位换算，牢记各个单位间的进率和换算方法是解答本题的关键。

6．100

【详解】把电线原来的长度看作单位“1”，用去全长的$\frac{1}{5}$，还剩$\frac{4}{5}$，也就是说 60 米加上原来的$\frac{4}{5}$，相当于原来的 1＋40%，因此，60 米是原来的 1＋40%－$\frac{4}{5}$，因此电线原来长 60÷[1＋40%－$\frac{4}{5}$]，解决问题。

【解答】解：60÷[1＋40%－（1－$\frac{1}{5}$）]，

＝60÷[1.4－0.8]，

＝60÷06，

＝100（米）；

答：电线原来长 100 米。

故答案为：100。

【点评】此题解答的关键是把电线原来的长度看作单位“1”，找出 60 米的对应分率，解决问题。

7．　　20%　　盐　　10

【分析】用盐的质量÷（盐的质量＋水的质量）×100%，代入数据，求出盐水的含盐率；要使含盐率增加，需要加盐；加入盐，水的质量不变，再用水的质量除以水占盐水的百分率，求出盐水的质量，再减去原来原水的质量，即可求出需要加的盐的质量。

【详解】30÷（30＋120）×100%

＝30÷150×100%

＝0.2×100%

＝20%

120÷（1－25%）－150

＝160－150

＝10（克）

【点睛】根据求一个数是另一个数的百分之几（百分率问题）以及已知一个数的百分之几是多少，求这个数的知识进行解答。

8.　　1∶3000000　　8

【分析】根据“图上距离：实际距离＝比例尺”求出这幅地图的比例尺，进而根据“实际距离×比例尺＝图上距离”解答即可。

【详解】180 千米＝18000000 厘米

6∶18000000＝1∶3000000

240 千米＝24000000 厘米

$24000000\times\frac{1}{3000000}=8$（厘米）

【点睛】此题有计算公式可用，根据图上距离、比例尺和实际距离三者的关系，进行分析解答即可得出结论。

9.　　2∶3　　50%

【分析】根据题意，首先根据女生人数占到了 60%可知，男生占了（1－60%）＝40%，利用比的意义用男生的比率÷女生的比率即可；求女生比男生多百分之几，就是求 60%比 40%多百分之几即可。

【详解】（1）1－60%＝40%

40%÷60%＝2∶3

（2）（60%－40%）÷40%

＝20%÷40%

＝50%

【点睛】此题属于百分率问题，计算的结果最大值为 100%，都是用一部分数量（或全部数量）除以全部数量乘百分之百。

10.　　$\frac{3}{4}$　　$\frac{4}{3}$

【分析】一台插秧机$\frac{2}{3}$小时插秧$\frac{8}{9}$公顷。这台插秧机插秧 1 公顷需要多少小时，用$\frac{2}{3}$小时除以$\frac{8}{9}$；求平均每小时插秧多少公顷，用$\frac{8}{9}$公顷除以$\frac{2}{3}$。

【详解】（1）$\frac{2}{3}\div\frac{8}{9}=\frac{3}{4}$（小时）

（2）$\frac{8}{9}\div\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$（公顷）

【点睛】此题是考查分数除法的意义及应用。关键记住工作量、工作时间、工作效率三者之间的关系。

11．　　43　　（$7n+1$）

【分析】首先观察，得：图 1：8 根；图 2：（8＋7）根，图 3：（8＋7×2）根，……利用式子表示每一个图中的小棒数量，然后总结规律，图 n：8＋7×（n－1）（根）。据此答题即可。

【详解】经分析得：

当 $n=6$ 时

$7n+1$

$=7\times6+1$

$=42+1$

$=43$（根）

如果摆成连在一起的 n 个八边形，需要小棒数量为

$8+7\times(n-1)$

$=8+7n-7$

$=7n+1$

【点睛】本题考查数和形中的找规律问题。找到共同特征解决问题即可。

12．×

【分析】根据成活率＝成活的棵树÷种植的总棵树×100%，据此代入数值进行计算即可。

【详解】（91－9）÷91×100%

＝82÷91×100%

≈0.90×100%

≈90%

则成活率是 90%。原题干说法错误。

故答案为：×

【点睛】本题考查成活率，明确成活率的计算方法是解题的关键。

13．×

【分析】先根据一个数乘分数的意义，求出原来盐水中盐的重量，进而求出加入 5 克盐后的盐的重量，根据公式：含盐率＝$\frac{盐的重量}{盐水的重量}$×100%，求出含盐率，进行判断即可。

【详解】100×10%＋5＝15（克）

$\frac{15}{100+15}$×100%≈13%

故答案为：×

【点睛】此题属于百分率问题，计算的结果最大值为 100%，都是用一部分数量（或全部数量）除以全部数量乘百分之百。

14．×

【分析】根据被除数不变，除数扩大（或缩小）几倍，商反而缩小（或扩大）几倍；

被除数扩大（或缩小）几倍，除数不变，商扩大（或缩小）几倍。

这两条规律可知：当被除数扩大 10 倍，除数缩小 100，它们的商就扩大 1000 倍。

【详解】被除数扩大 10 倍，除数缩小 100 倍，根据商的变化规律可得它们的商扩大 10×100＝1000 倍，所以商应为 960；

故答案为：×

【点睛】本题考查商的变化规律。

15．√

【分析】质数中除了 2 以外其他都是奇数，奇数＋奇数＝偶数，两个质数的和肯定大于 2，偶数有因数 2，所以肯定不是两个奇数相加。所以这两个相加的质数肯定有质数 2，据此分析。

【详解】两个质数相加的和仍然是质数，肯定有质数 2，2 乘上其他的质数乘积肯定是 2 的倍数，肯定是偶数。

故判断正确。

【点睛】此题考查质数中唯一的偶质数 2 的应用，以及奇偶性的计算法则。

16．×

【分析】根据比例尺的意义（比例尺是图上距离与实际距离的比），用图上距离∶实际距离，先统一单位，后化简，再进行判断即可。

【详解】因为：12 厘米∶5 毫米

＝120 毫米∶5 毫米

＝24∶1

所以：一种精密零件长 5 毫米，画在图纸上长 12 厘米，这张图纸的比例尺是 1∶24 的说法是错误的。

故答案为：×

【点睛】本题主要考查了比例尺的意义，注意图上距离与实际距离的单位要统一。

17．C

【分析】(1)素数是指一个大于 1 的自然数，除了 1 和它自身外，不能整除其他自然数的数；合数是指自然数中除了能被 1 和本身整除外，还能被其他数（0 除外）整除的数；

（2）正数是指比 0 大的数；负数是指比 0 小的数；

（3）真分数是指大于 0 小于 1 的所有分数，这些分数的特点是“分母大于分子”；是指分子大于或者等于分母的分数，假分数大于 1 或等于 1；

（4）如果用 x 和 y 来表示两个相关联的量，k 表示它们的比值，若 k 一定，则说明 x 和 y 成正比例关系。

【详解】A．1 既不是素数也不是合数，正确；

B．0 既不是正数也不是负数，正确；

C．真分数的倒数一定是假分数，假分数的倒数不一定是真分数，例如$\frac{2}{2}$，错误；

D．根据 x＝$\frac{3}{4}$y（y≠0），可$\frac{x}{y}=\frac{3}{4}$，比值一定，可以知道 x 和 y 成正比例，D 正确。

故答案选：C。

【点睛】此题主要考查合数、质数、分数、倒数、正反比例的知识，要熟练掌握。记住一些特征数也有利于快速解题，如：最小的素数是 2，最小的合数是 4 等。

18．C

【分析】因为把瓶盖拧紧后，瓶子无论正放还是倒放，瓶子里水的体积不变，通过观察图形可知，这个瓶子的容积相当于高是（16－14＋10）cm，以瓶子的底面为底面的圆柱的体积，根据圆柱的体积公式：V＝Sh，当圆柱的底面积不变时，圆柱体积和高成正比例，所以瓶中水的体积与瓶子容积的比等于水的高与圆柱高的比，据此解答即可。

【详解】10∶（16－14＋10）

＝10∶12

＝5∶6

$=\frac{5}{6}$

故答案为：C

【点睛】此题主要考查圆柱体积公式的灵活运用，关键是明确：当圆柱的底面积不变时，圆柱体积和高成正比例。

19．A

【分析】根据平行四边形活动框架拉成长方形后各条边及高的变化来进行判断。

【详解】平行四边形活动框架拉成长方形之后，每条边的长度不变，所以周长不变；

平行四边形活动框架拉成长方形之后，对应的底的长度不变，高变大，根据面积计算公式，平行四边形的面积＝底×高，所以长方形的面积比平行四边形的面积要大。

故选：A

【点睛】此题考查的是平行四边形特性的应用，解决本题的关键是熟悉前后两个图形的主要变化：边长不变，把一个平行四边形活动框架拉成长方形后，高变大。

20．A

【分析】根据题意，把这两种商品的原价看作单位“1”，赚了 20%，卖价是（1＋20%），卖家是 120 元，求单位“1”，用除法，120÷（1＋20%），求出进价；另一件赔了 20%，卖价是原价的（1－20%），卖价是 120 元，求单位“1”，用除法，即 120÷（1－20%），求出进价，把这两种商品的进行相加和两种商品的卖价相加，进行比较，卖价大于进价，赚了，卖价小于进价，赔了，据此解答。

先求出两件商品的进价，再根据进价与 120 元的大小确定亏损情况。

【详解】120÷（1＋20%）

＝120÷1.2

＝100（元）

120÷（1﹣20%）

＝120÷80%

＝150（元）

100＋150＝250（元）

120＋120＝240（元）

250＞240

卖出这两件商品，对店主来说是赔了。

故答案为：A

【点睛】利用已知比一个数多或少百分之几是多少，求这个数的知识进行解答。

21．A

【分析】根据题意，设 $a\times\frac{4}{5}=b+\frac{5}{6}=c\times\frac{5}{4}=d=1$，分别求出 a、b、c、d 四个数的值，再比较大小即可。

【详解】$a\times\frac{4}{5}=b+\frac{5}{6}=c\times\frac{5}{4}=d=1$

$a\times\frac{4}{5}=1$

$a=1\div\frac{4}{5}$

$a=1\times\frac{5}{4}$

$a=\frac{5}{4}$

$b+\frac{5}{6}=1$

$b=1-\frac{5}{6}$

$b=\frac{1}{6}$

$c\times\frac{5}{4}=1$

$c=1\div\frac{5}{4}$

$c=1\times\frac{4}{5}$

$c=\frac{4}{5}$

$d=1$

$\frac{5}{4}>1>\frac{4}{5}>\frac{1}{6}$

所以 a＞d＞c＞b，所以 a、b、c、d 四个数中 a 最大。

故答案为：A

【点睛】解答本题的关键是设出等式的结果是 1，进而求出它们的值，进而进行解答。

22．$\frac{1}{6}$ ；$\frac{9}{20}$ ；$\frac{2}{7}$ ；$\frac{1}{25}$ ；1.4

$\frac{1}{64}$ ；0.36；0.2；9.99；2.5

【详解】略

23．75；130；3；$6\frac{6}{7}$；1；$\frac{1}{32}$

【分析】利用乘法分配律计算；

利用乘法交换律，交换后两个乘数的位置再计算；

利用加法交换律和减法的性质，凑整计算；

先算减号两边的除法，再算减法；

利用乘法分配律计算；

把每个减数写成前一个减数与本身相减的形式，再计算。

【详解】$\frac{3}{4}\times115-\frac{3}{4}\times15$

$=\frac{3}{4}\times(115-15)$

$=\frac{3}{4}\times100$

$=75$

$1.25\times1.3\times80$

$=1.25\times80\times1.3$

$=100\times1.3$

$=130$

$7.28-3.14+1.72-2.86$

$=(7.28+1.72)-(3.14+2.86)$

$=9-6$

$=3$

$5\div\frac{5}{7}-\frac{5}{7}\div5$

$=5\times\frac{7}{5}-\frac{5}{7}\times\frac{1}{5}$

$=7-\frac{1}{7}$

$=6\frac{6}{7}$

$\left(\frac{1}{12}+\frac{1}{9}-\frac{3}{18}\right)\times36$

$=\frac{1}{12}\times36+\frac{1}{9}\times36-\frac{3}{18}\times36$

$=3+4-6$

$=1$

$1-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{8}-\frac{1}{16}-\frac{1}{32}$

$=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+\frac{1}{8}-\frac{1}{8}+\frac{1}{16}-\frac{1}{16}+\frac{1}{32}$

$=\frac{1}{32}$

24．见详解

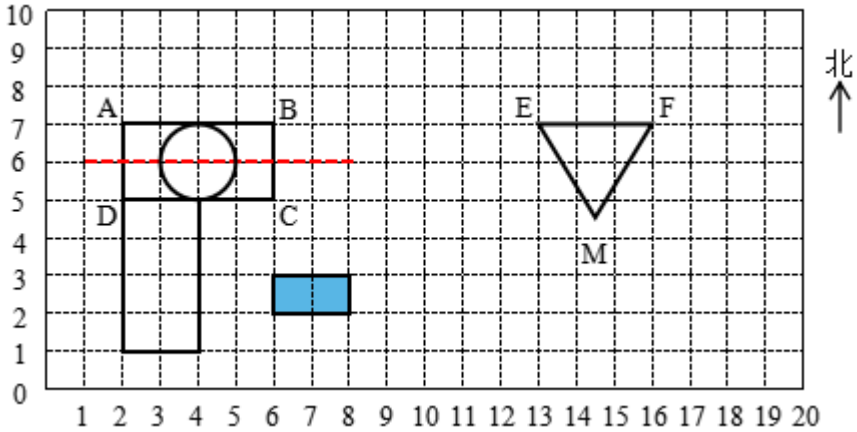
【分析】（1）以长方形 ABCD 的对角线交点为圆心、AD 的长为直径画圆，然后过 AD、BC 的中点画直线，就是组合图形的对称轴；

（2）根据旋转的意义，找出图中长方形 ABCD 的 4 个关键点，再画出绕 D 按顺时针方向旋转 90 度后的形状即可；

（3）按 1∶2 的比例画出长方形缩小后的图形，就是把原长方形的长和宽都缩小到原来的$\frac{1}{2}$，原长方形的长和宽分别是 4 格和 2 格，缩小后的长方形的长和宽分别是 2 格和 1 格。

（4）分别以 E、F 为圆心，以 EF 的长为半径画弧，交与 M 点，连接 EM、MF，三角形 EFM 就是等边三角形，根据图上确定方向的方法确定 M 点与 B 的相对位置即可。

【详解】（1）（2）（3）（4）如图：



（4）点 M 的位置在点 B 的东南方向。

【点睛】本题是考查图形的放大与缩小、旋转变换，使学生在观察、比较、思考和交流等活动中，感受图形放大、缩小，初步体会图形的相似，进一步发展空间观念。

25．7800－（7800－5000）×3%

【分析】首先求出超出 5000 元的部分，再根据求一个数的百分之几是多少，用乘法求出应缴纳个人所得税多少元，然后用工资减去应缴纳个人所得税即可。

【详解】7800－（7800－5000）×3%

＝7800－2800×3%

＝7800－84

＝7716（元）

答：刘叔叔税后每月工资 7716 元。

【点睛】本题主要考查的是税率的相关问题，要熟练的掌握。

26．60 吨

【分析】把原来甲仓储煤的吨数看作 4 份，则乙仓储煤的吨数就是 5 份，甲仓中 1 份占 25%＝$\frac{1}{4}$，即甲仓运出 1 份放入乙仓，这时乙仓储煤就是（5＋1）份，先用除法求出 1 份的吨数，再用乘法求出 5 份的吨数，即乙仓原来储煤吨数。

【详解】设原来甲仓储煤的吨数看作 4 份，则乙仓储煤的吨数就是 5 份

25%＝$\frac{1}{4}$，即甲仓运出 1 份放入已仓，此时乙仓储煤就是（5＋1）份

72÷（5＋1）×5

＝72÷6×5

＝60（吨）

答：乙仓原来储煤 60 吨。

【点睛】关键是根据题意，求出甲、乙两仓各储煤多少份，从甲仓运出 25%放入乙仓，甲仓运出几份放入乙仓，此时乙仓是多少份。

27．240 千米

【分析】根据距离＝速度×时间；时间相同；速度比等于距离比；因为客车与货车的速度比是 5∶3，相遇时客车、货车行驶的路程的比就是 5∶3，那么货车就行了全程的$\frac{5}{5+3}$，此时在距中点 30 千米处相遇，即 30 千米就占全程的（$\frac{5}{5+3}-\frac{1}{2}$）所以用 30 除以（$\frac{5}{5+3}-\frac{1}{2}$）就是全程的路程。

【详解】30÷（$\frac{5}{5+3}-\frac{1}{2}$）

＝30÷$\frac{1}{8}$

＝240（千米）

答：甲乙两地相距 240 千米。

【点睛】根据按比例分配问题以及已知一个数的几分之几是多少，求这个数的知识进行解答。

28．339.12 立方厘米

【分析】图中原铁皮的长 24.84 厘米，就是制成油桶后的底面周长加上油桶的底面直径，据此可求出油桶的底面直径，制成油桶后的高是两个底面直径，然后根据圆柱的体积公式：底面积×高；代入数据，可求出容积。

【详解】24.84÷（3.14＋1）

＝24.84÷4.14

＝6（厘米）

$3.14\times(6\div2)^2\times(6\times2)$

$=3.14\times3^2\times12$

$=3.14\times9\times12$

$=28.26\times12$

＝339.12（立方厘米）

答：所制油桶的容积是 339.12 立方厘米。

【点睛】本题的关键是求出油桶的底面直径，然后再根据圆柱的体积公式求出它的容积。

29．男职工：120 人；女职工：360 人

【分析】把女职工人数看成单位“1”，男职工人数 50%相当于女职工人数的$\frac{1}{6}$，找出等量关系式：男职工人数×50%＝女职工人数×$\frac{1}{6}$，设女职工有 x 人，则男职工就有（480－x）人，列方程：（480－x）×50%＝$\frac{1}{6}$x，解方程，即可即可。

【详解】解：设女职工有 x 人，则男职工有（480－x）人。

（480－x）×50%＝$\frac{1}{6}$x

480×50%－50%x＝$\frac{1}{6}$x

$\frac{1}{6}x+\frac{1}{2}x=240$

$\frac{2}{3}x=240$

$x=240\div\frac{2}{3}$

$x=240\times\frac{3}{2}$

x＝360

男职工：480－360＝120（人）

答：男职工有 120 人，女职工有 360 人。

【点睛】根据方程的实际应用，找出男女职工之间的关系，设出未知数，列方程，解方程。

30．2.4 小时

【分析】根据“实际距离＝图上距离÷比例尺”，求出甲、乙两地的实际距离；再用 “时间＝路程÷速度”求出所需时间。

【详解】$9\div\frac{1}{20000000}=9\times20000000=180000000$（厘米）＝1800（千米）

1800÷750＝2.4（小时）

答：需要飞行 2.4 小时。

【点睛】本题考查了比例尺的实际应用，联系生活实际，理解比例尺概念的本质，掌握相关计算技能。